

L14-4 | 至上荣耀

模块15: 云端探险家(3) & 模块16: 云端探险家(4)



ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE



项目内容

项目内容

尖刺踏板

结束游戏

活动踏板

速度变化

单词卡

direction:方向

speed:速度





云端探险家

云端
探险家

完善
游戏

尖刺踏板

尖刺踏板随机出现

嘟嘟碰到尖刺踏切换造型

游戏结束

嘟嘟碰到尖刺踏板

嘟嘟掉落窗口底部

计分功能

每坚持1秒，加60分

升级
游戏

活动踏板

踏板左右移动

嘟嘟左右移动

踏板速度越来越快

增加游戏难度



尖刺踏板



尖刺踏板和普通踏板一样，随机出现。

代码示例

```
bricks = []
names = ['踏板1', '踏板2', '踏板3', '踏板4', '尖刺踏板']

for i in range(5):
    name = random.choice(names)
    b = Actor(name)
    b.x = random.randint(0, 500)
    b.y = (i + 1) * 140
    bricks.append(b)

if i == 2:
    b.image = '踏板1'
```

将尖刺踏板造型名添加到列表names中

创建角色，初始化每个踏板的位置和造型

--> 保证嘟嘟在游戏开始时，不站在尖刺踏板上



尖刺踏板



嘟嘟踩到尖刺踏板后变成哭泣的样子，可以让游戏更加生动，通过切换造型就可以实现啦！

代码示例

```
def update():  
    dudu.y += 7  
    ...
```

```
for b in bricks: --> 遍历踏板列表
```

```
if dudu.colliderect(b): 如果嘟嘟和踏板发生碰撞
```

```
    dudu.bottom = b.top
```

```
    if b.image == '尖刺踏板':  
        dudu.image = '嘟嘟哭'
```



如果嘟嘟碰撞到的是尖刺踏板
嘟嘟的造型就切换为'嘟嘟哭'



结束游戏



通过嘟嘟的造型，可以控制update()的代码是否执行。



游戏正常进行,update()中的代码**执行**



游戏停止,update()中的代码**不再执行**

```
def update():
```

```
    if dudu.image == '嘟嘟':
```

-----> 当造型为'嘟嘟'时，
才会执行后续代码

```
        dudu.y += 7
```

```
        for b in bricks:
```

```
            b.y -= 2
```

```
            if b.y < 0:
```

```
                b.x = random.randint(0, 500)
```

```
            ...
```

代码示例



若嘟嘟切换为造型'嘟嘟哭'，这些代码就不再执行



结束游戏



嘟嘟掉到窗口底部后游戏结束，也可以通过造型控制。



游戏正常进行,update()中的代码**执行**



游戏停止,update()中的代码**不再执行**

```
def update():
```

```
    if dudu.image == '嘟嘟': ----->
```

当造型为'嘟嘟'时，
才会执行后续代码

```
        dudu.y += 7
```

```
        for b in bricks:
```

```
            b.y -= 2
```

```
        ...
```

```
        if dudu.button > 700:
```

```
            dudu.imgae = '嘟嘟哭'
```

代码示例



嘟嘟掉到底部切换为造型'嘟嘟哭'，游戏结束



活动踏板



活动踏板在向上移动的同时，还可以随机左右移动。

实现方式

踏板b向右移动



x坐标增大



`b.x += 一个正数`

踏板b向左移动



x坐标减小



`b.x += 一个负数`



踏板b的x坐标加上一个随机数，设计出活动踏板

```
def update():
```

```
    ...
```

```
    for b in bricks:
```

```
        b.y -= 2
```

生成一个-3到3范围内的随机数

```
        if b.image == '踏板2':
```

```
            direction = random.randint(-3, 3)
```

```
            b.x += direction --> 改变x坐标值实现左右移动
```

代码示例



速度变化



想要让踏板上升得越来越快，可以把**踏板每次上升的距离**设置为变化的值，并且让它不断变大！

代码示例

`speed = 1` --> 设置一个变量speed
存储踏板上升的速度

```
def update():  
    global speed  
    if dudu.image == '嘟嘟':  
        dudu.y += 7
```

`speed += 0.001` --> update()每执行一次，
speed就增加0.001
`for b in bricks:`
 `b.y -= speed` --> 踏板每次上升
 speed长的距离



项目日志

